



ANALISIS UNIVARIADO DE UNA VARIABLE EN UN CONJUNTO DE DATOS

MAESTRIA EN IA APLICADA Y CIENCIA DE DATOS
MATERIA: ANALISIS DE DATOS 1
PROFESOR: JOSE ARMANDO ORDOÑEZ CORDOBA
ALUMNO: RUBEN DARIO SABOGAL URBANO
AGOSTO DE 2025 - CALI

ANALISIS UNIVARIADO DE UNA VARIABLE EN UN CONJUNTO DE DATOS

ARCHIVO: "autism_screening"

INFORME DE ANÁLISIS EXPLORATORIO: DETECCIÓN DE AUTISMO EN ADULTOS

Taller 2 - Comparte tu Análisis Univariado - Conjunto de Datos para la Prevención del Autismo

CUADERNO DE JUPYTER EN GOOGLE.COLAB

<https://colab.research.google.com/drive/1KhpMslNJGm7HGy2X7283wjIAE9kbvd7I#scrollTo=33zWtlgAPCPJ>

Compartir vinculo:

<https://colab.research.google.com/drive/1KhpMslNJGm7HGy2X7283wjIAE9kbvd7I?usp=sharing>

UBICACION DOC EN GITHUB

<https://github.com/rubenesticesi/cienciasdedatos1/blob/master/PredicciondeAutismo.ipynb>

0- PREDICCION DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISMO- TEA

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término «espectro» en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad.

Ref : <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928>



CONJUNTO DE DATOS

El conjunto de Datos , proviene

de: <https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/autism-screening-on-adults>

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/426/autism+screening+adult>

para los cuales se procede a hacer su tratamiento, la cual es la Lista de verificación Modificada para el autismo en niños pequeños, revisada M-CHAT-R.

El principal prueba de cribado para la detección temprana del autismo en niños pequeños es la Lista de Verificación Modificada para el Autismo en Niños Pequeños, Revisada (M-CHAT-R), un cuestionario de 20 preguntas que los padres o cuidadores completan para identificar posibles señales de autismo. Para adultos y niños mayores, existen otras herramientas como el Autism Quotient (AQ) o la Escala de Diagnóstico de Autismo y Asperger de Ritvo (RAADS-14)>>, que evalúan habilidades de lenguaje, interacción social e intereses.

M-CHAT-R

La lista de verificación modificada para autismo en niños pequeños, revisada (M-CHAT-R) es una evaluación que hace una serie de 20 preguntas sobre el comportamiento de su hijo/a. Es administrado para niños pequeños entre 16 y 30 meses de edad. Los resultados le permitirán saber si es necesario una evaluación adicional.

M-CHAT-R : CUESTONARIO BASE EL DIAGNOSTICO TEMPRANO DEL AUTISMO

Por favor responda a estas preguntas sobre su hijo/a. Tenga en cuenta **cómo su hijo/a se comporta habitualmente**. Si usted ha visto a su hijo/a comportarse de una de estas maneras algunas veces, pero no es un comportamiento habitual, por favor responda **no**. Seleccione, rodeando con un círculo, Muchas gracias.

1. Si usted señala algo al otro lado de la habitación, ¿su hijo/a lo mira? (POR EJEMPLO, Si usted señala a un juguete, un peluche o un animal, ¿su hijo/a lo mira?)	SÍ	NO
2. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo/a es sordo/a?	SÍ	NO
3. ¿Su hijo/a juega juegos de fantasía o imaginación? (POR EJEMPLO, “hace como que” bebe de una taza vacía, habla por teléfono o da de comer a una muñeca o peluche,...)	SÍ	NO
4. ¿A su hijo le gusta subirse a cosas? (POR EJEMPLO, a una silla, escaleras, o tobogán,...)	SÍ	NO
5. ¿Hace su hijo/a movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos? (POR EJEMPLO, mueve sus dedos cerca de sus ojos de manera inusual?)	SÍ	NO
6. ¿Su hijo/a señala con un dedo cuando quiere pedir algo o pedir ayuda? (POR EJEMPLO, señala un juguete o algo de comer que está fuera de su alcance?)	SÍ	NO
7. Su hijo/a señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención? (POR EJEMPLO, señala un avión en el cielo o un camión muy grande en la calle)	SÍ	NO
8. ¿Su hijo/a se interesa en otros niños? (POR EJEMPLO, mira con atención a otros niños, les sonríe o se les acerca?)	SÍ	NO
9. ¿Su hijo/a le muestra cosas acercándolas o levantándolas para que usted las vea – no para pedir ayuda sino solamente para compartirlas con usted? (POR EJEMPLO, le muestra una flor o un peluche o un coche de juguete)	SÍ	NO
10. ¿Su hijo/a responde cuando usted le llama por su nombre? (POR EJEMPLO, se vuelve, habla o balbucea, o deja de hacer lo que estaba haciendo para mirarle?)	SÍ	NO
11. ¿Cuándo usted sonríe a su hijo/a, él o ella también le sonríe?	SÍ	NO
12. ¿Le molestan a su hijo/a ruidos cotidianos? (POR EJEMPLO, la aspiradora o la música, incluso cuando está no está excesivamente alta?)	SÍ	NO
13. ¿Su hijo/a camina solo?	SÍ	NO
14. ¿Su hijo/a le mira a los ojos cuando usted le habla, juega con él o ella, o lo viste?	SÍ	NO
15. ¿Su hijo/a imita sus movimientos? (POR EJEMPLO, decir adiós con la mano, aplaudir o algún ruido gracioso que usted haga?)	SÍ	NO
16. Si usted se gira a ver algo, ¿su hijo/a trata de mirar hacia lo que usted está mirando?	SÍ	NO
17. ¿Su hijo/a intenta que usted le mire/preste atención? (POR EJEMPLO, busca que usted le haga un cumplido, o le dice “mira” ó “mírame”)	SÍ	NO
18. ¿Su hijo/a le entiende cuando usted le dice que haga algo? (POR EJEMPLO, si usted no hace gestos, ¿su hijo/a entiende “pon el libro encima de la silla” o “tráeme la manta”?)	SÍ	NO
19. Si algo nuevo pasa, ¿su hijo/a le mira para ver como usted reacciona al respecto? (POR EJEMPLO, si oye un ruido extraño o ve un juguete nuevo, ¿se gira a ver su cara?)	SÍ	NO
20. Le gustan a su hijo/a los juegos de movimiento? (POR EJEMPLO, le gusta que le balancee, o que le haga “el caballito” sentándole en sus rodillas)	SÍ	NO

1. Introducción y Selección de la Variable

Contexto: Este informe se basa en el conjunto de datos "Autism Screening on Adults", que contiene los resultados del cuestionario de 10 preguntas (AQ-10) para la detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en adultos. El objetivo es realizar un análisis

exploratorio para identificar patrones, posibles sesgos y hallazgos clave que puedan guiar futuros modelos predictivos.

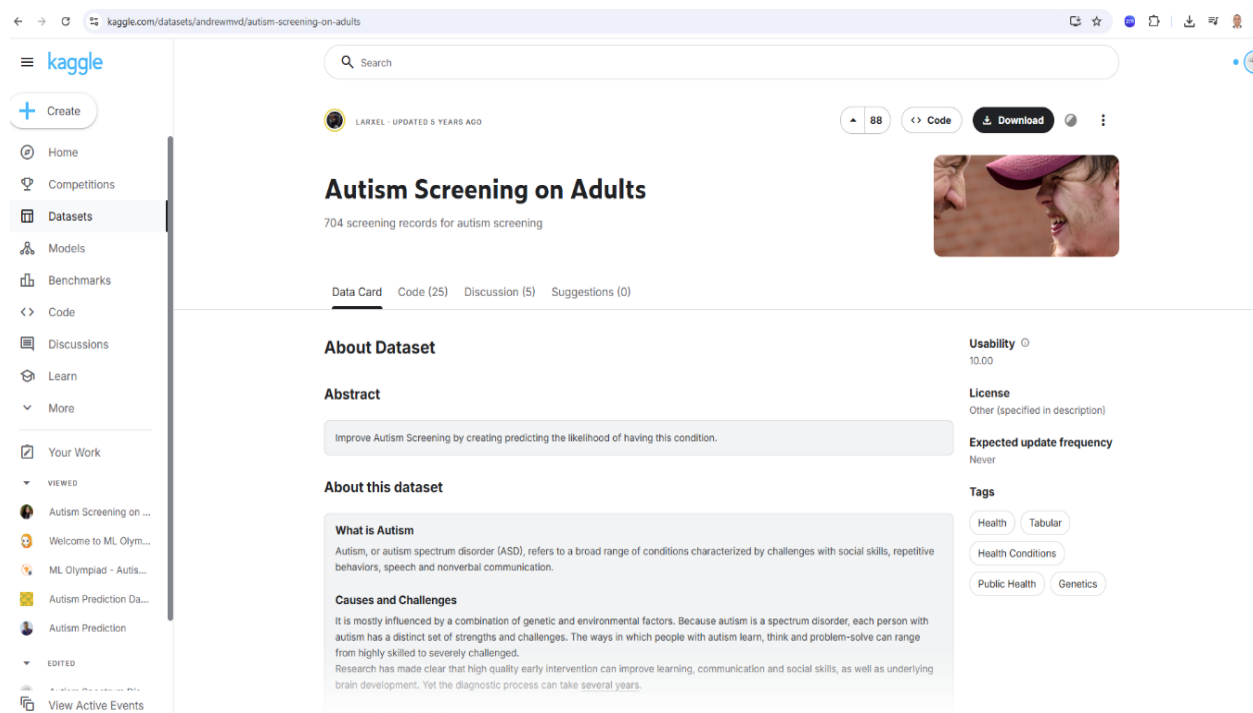
Variable Seleccionada: **A9_Score**

Para este análisis univariado, he seleccionado la variable **A9_Score**. Esta variable corresponde a una de las 10 preguntas del cuestionario, que evalúa un comportamiento específico relacionado con el espectro autista. La elección se basa en su potencial para ser un fuerte indicador individual del resultado final del cribado. Analizar esta pregunta nos permitirá entender cómo un rasgo particular se distribuye en la muestra y cómo se correlaciona con la clasificación final de TEA, identificando así patrones de respuesta significativos.

EL archivo- Dataset “autism_screening” esta formado por 21 Columnas , que corresponde a las 20 preguntas del cuestionario de evaluación del autismo M-CHAT-R, y 705 filas de registro de respuestas a los individuos encuestados.

Este conjunto de datos se compone de los resultados de una encuesta de más de 700 personas que completaron un formulario de la aplicación. Incluye etiquetas que indican si la persona recibió un diagnóstico de autismo, lo que permite a los modelos de aprendizaje automático predecir la probabilidad de padecerlo y, por lo tanto, a los profesionales sanitarios priorizar sus recursos.

<https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/autism-screening-on-adults>



The screenshot shows the Kaggle dataset page for "Autism Screening on Adults" by user LARXEL, updated 5 years ago. The page features a sidebar with navigation options like Home, Competitions, Datasets, Models, Benchmarks, Code, Discussions, Learn, and More. The main content area includes a search bar, a dataset title "Autism Screening on Adults" with 704 screening records, and tabs for Data Card, Code (25), Discussion (5), and Suggestions (0). The "About Dataset" section contains an abstract: "Improve Autism Screening by creating predicting the likelihood of having this condition." Below this is the "About this dataset" section, which includes a "What is Autism" subsection defining Autism Spectrum Disorder (ASD) and a "Causes and Challenges" subsection discussing genetic and environmental factors. On the right side, there are sections for Usability (10.00), License (Other), Expected update frequency (Never), and Tags (Health, Tabular, Health Conditions, Public Health, Genetics).

Vista parcial del dataset “autism_screening”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
A1_Score	A2_Score	A3_Score	A4_Score	A5_Score	A6_Score	A7_Score	A8_Score	A9_Score	A10_Score	age	gender	ethnicity	jundice	autism	contry of res	used ap	result	age desc	relation	Class/Asst
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	260 f		White-European	no	no	United States	no	60	18 and more	Self	NO
1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	240 m		Latino	no	yes	Brazil	no	50	18 and more	Self	NO
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	270 m		Latino	yes	yes	Spain	no	80	18 and more	Parent	YES
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	350 f		White-European	no	yes	United States	no	60	18 and more	Self	NO
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	400 f		?	no	no	Egypt	no	20	18 and more	?	NO
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	360 m		Others	yes	no	United States	no	90	18 and more	Self	YES
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	170 f		Black	no	no	United States	no	20	18 and more	Self	NO
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	640 m		White-European	no	no	New Zealand	no	50	18 and more	Parent	NO
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	290 m		White-European	no	no	United States	no	60	18 and more	Self	NO
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	170 m		Asian	yes	yes	Bahamas	no	80	18 and more	Health care professional	YES
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	330 m		White-European	no	no	United States	no	100	18 and more	Relative	YES
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	180 f		Middle Eastern	no	no	Burundi	no	60	18 and more	Parent	NO
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	170 f		?	no	no	Bahamas	no	60	18 and more	?	NO
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	170 m		?	no	no	Austria	no	40	18 and more	?	NO
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	170 f		?	no	no	Argentina	no	40	18 and more	?	NO
1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	180 m		Middle Eastern	no	yes	New Zealand	no	60	18 and more	Parent	NO
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	310 m		Middle Eastern	no	no	Jordan	no	50	18 and more	Self	NO
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300 m		White-European	no	no	Ireland	no	20	18 and more	Self	NO
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	350 f		Middle Eastern	no	yes	United Arab Emirates	no	30	18 and more	Self	NO
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	340 m		?	yes	no	United Arab Emirates	no	30	18 and more	?	NO
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	380 m		?	no	no	United Arab Emirates	no	30	18 and more	?	NO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 f		Black	no	no	United Arab Emirates	no	0	18 and more	Self	NO
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	270 m		Middle Eastern	no	no	Afghanistan	no	50	18 and more	Self	NO
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	420 m		Middle Eastern	yes	no	United Arab Emirates	no	20	18 and more	Relative	NO
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	430 m		?	no	no	Lebanon	no	50	18 and more	?	NO
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	240 f		?	yes	no	Afghanistan	no	30	18 and more	?	NO
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	400 m		Pasifika	yes	yes	United Arab Emirates	no	10	18 and more	Self	NO
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	400 m		Middle Eastern	yes	yes	Afghanistan	no	10	18 and more	Parent	NO
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	480 m		Black	no	no	New Zealand	no	10	18 and more	Self	NO
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	310 m		Middle Eastern	no	no	United Kingdom	no	40	18 and more	Self	NO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 m		White-European	no	no	United Kingdom	no	0	18 and more	Self	NO
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	370 f		White-European	no	yes	United States	no	70	18 and more	Self	YES
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	550 f		Others	no	no	New Zealand	no	40	18 and more	Self	NO
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	180 f		White-European	yes	no	South Africa	no	100	18 and more	Self	YES
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	180 f		White-European	no	no	South Africa	no	100	18 and more	Self	YES
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	550 m		White-European	no	no	New Zealand	no	10	18 and more	Self	NO
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	500 m		Middle Eastern	no	no	United Arab Emirates	no	60	18 and more	Self	NO
1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	340 f		White-European	no	no	New Zealand	no	60	18 and more	Self	NO
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	530 f		White-European	no	no	New Zealand	no	70	18 and more	Self	YES
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	350 f		White-European	no	yes	United States	no	80	18 and more	Self	YES
1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	200 f		Latino	yes	no	Italy	no	70	18 and more	Self	YES
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	280 f		Asian	no	no	Pakistan	no	20	18 and more	Self	NO
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	340 f		Middle Eastern	no	yes	Egypt	no	30	18 and more	Self	NO
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	360 f		White-European	yes	yes	United States	no	40	18 and more	Self	NO
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	270 f		White-European	no	no	New Zealand	no	80	18 and more	Self	YES

2. Código Python y Análisis Univariado

A continuación, se presenta el código completo para ser ejecutado en un entorno de Google Colab. El código carga los datos desde el archivo autism_screening.csv, realiza una limpieza básica reemplazando los valores ? por Nulos (NaN), y luego se enfoca en el análisis y visualización de la variable A9_Score.

```
# Paso 1: Importar las librerías necesarias
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Configurar el estilo de las visualizaciones para un mejor aspecto
sns.set_theme(style="whitegrid")

# Paso 2: Cargar el conjunto de datos
# Se reemplazan los valores '?' por NaN (Not a Number) para que Pandas los reconozca como datos faltantes.
df = pd.read_csv('autism_screening.csv', na_values='?')
```

```

# Paso 3: Inspección inicial de los datos
print("--- Información general del dataset ---")
df.info()
print("\n--- Primeras 5 filas del dataset ---")
print(df.head())

# Paso 4: Análisis Univariado de la variable 'A9_Score'
print("\n--- Análisis de la variable 'A9_Score' ---")

# Contar la frecuencia de cada respuesta (0 para 'No', 1 para 'Sí')
a9_counts = df['A9_Score'].value_counts()
print("\nDistribución de respuestas para A9_Score:")
print(a9_counts)

# Crear una visualización para la distribución de A9_Score
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(x='A9_Score', data=df, palette='viridis')
plt.title('Distribución de Respuestas para la Pregunta A9', fontsize=16)
plt.xlabel('Puntuación en A9 (0 = No, 1 = Sí)', fontsize=12)
plt.ylabel('Cantidad de Encuestados', fontsize=12)
plt.xticks([0, 1], ['No', 'Sí'])
plt.show()

# Paso 5: Relación entre 'A9_Score' y la variable objetivo ('Class/ASD')
# Este es un análisis bivariado, pero es crucial para entender la
importancia de A9_Score.
print("\n--- Relación entre A9_Score y el Diagnóstico de TEA (Class/ASD) ---")

# Crear una tabla de contingencia para ver la relación
crosstab_a9 = pd.crosstab(df['A9_Score'], df['Class/ASD'])
print("\nTabla de Contingencia:")
print(crosstab_a9)

# Crear una visualización para la tasa de diagnóstico por respuesta en A9
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(x='A9_Score', hue='Class/ASD', data=df, palette='plasma')
plt.title('Diagnóstico de TEA según la Respuesta en A9', fontsize=16)
plt.xlabel('Puntuación en A9 (0 = No, 1 = Sí)', fontsize=12)
plt.ylabel('Cantidad de Encuestados', fontsize=12)
plt.xticks([0, 1], ['No', 'Sí'])
plt.legend(title='Clasificación TEA')
plt.show()

```

visualización:

```
--- Información general del dataset ---
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 704 entries, 0 to 703
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   A1_Score              704 non-null   int64
1   A2_Score              704 non-null   int64
2   A3_Score              704 non-null   int64
3   A4_Score              704 non-null   int64
4   A5_Score              704 non-null   int64
5   A6_Score              704 non-null   int64
6   A7_Score              704 non-null   int64
7   A8_Score              704 non-null   int64
8   A9_Score              704 non-null   int64
9   A10_Score             704 non-null   int64
10  age                   702 non-null   float64
11  gender                704 non-null   object
12  ethnicity              609 non-null   object
13  jundice                704 non-null   object
14  austim                 704 non-null   object
15  contry_of_res          704 non-null   object
16  used_app_before        704 non-null   object
17  result                 704 non-null   float64
18  age_desc               704 non-null   object
19  relation                609 non-null   object
20  Class/ASD              704 non-null   object
dtypes: float64(2), int64(10), object(9)
memory usage: 115.6+ KB

--- Primeras 5 filas del dataset ---
   A1_Score  A2_Score  A3_Score  A4_Score  A5_Score  A6_Score  A7_Score  \
0          1          1          1          1          0          0          1
1          1          1          0          1          0          0          0
2          1          1          0          1          1          0          1
3          1          1          0          1          0          0          1
4          1          0          0          0          0          0          0

   A8_Score  A9_Score  A10_Score  ...  gender  ethnicity  jundice  austim  \
0          1          0          0  ...    f  White-European    no    no
1          1          0          1  ...    m           Latino    no   yes
2          1          1          1  ...    m           Latino   yes   yes
3          1          0          1  ...    f  White-European    no   yes
4          1          0          0  ...    f           NaN    no    no

   contry_of_res  used_app_before  result  age_desc  relation  Class/ASD
0  United States          no      6.0  18 and more    Self      NO
1         Brazil          no      5.0  18 and more    Self      NO
2         Spain          no      8.0  18 and more  Parent     YES
3  United States          no      6.0  18 and more    Self      NO
4         Egypt          no      2.0  18 and more    NaN      NO

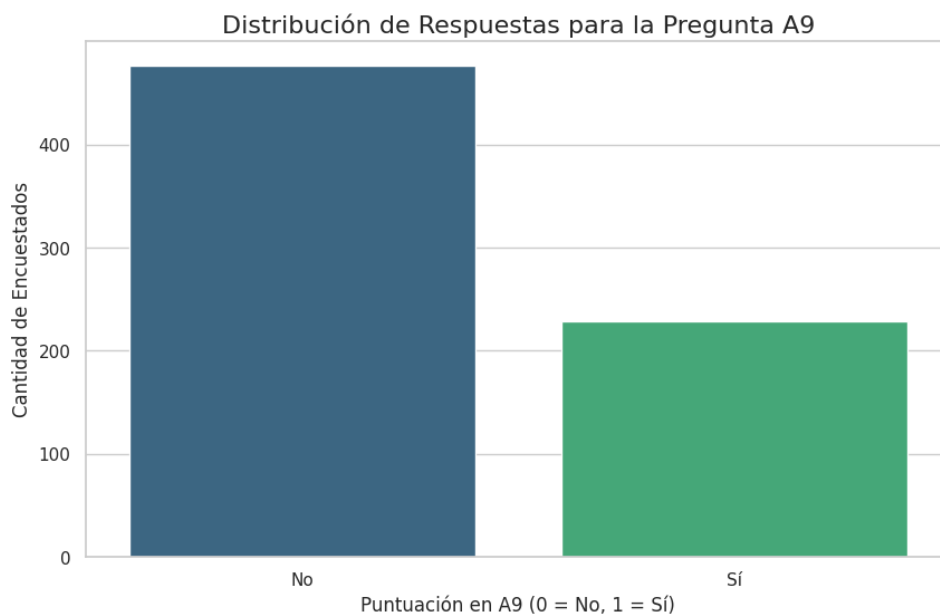
[5 rows x 21 columns]

--- Análisis de la variable 'A9_Score' ---

Distribución de respuestas para A9_Score:
A9_Score
0      476
1      228
Name: count, dtype: int64
/tmp/ipython-input-880822837.py:30: FutureWarning:
```

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.countplot(x='A9_Score', data=df, palette='viridis')
```



--- Relación entre A9_Score y el Diagnóstico de TEA (Class/ASD) ---

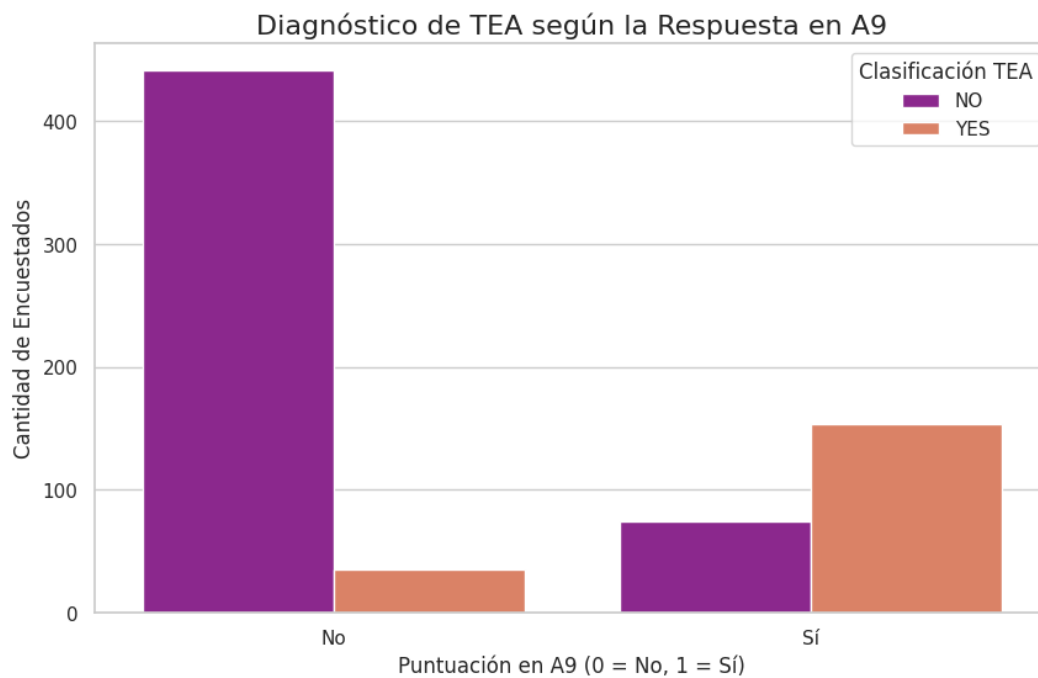
Tabla de Contingencia:

Class/ASD	NO	YES
-----------	----	-----

A9_Score	NO	YES
----------	----	-----

0	441	35
---	-----	----

1	74	154
---	----	-----



ANALISIS UNIVARIADO DE UNA VARIABLE DEL DATASET CRIBADO O TEST DE AUTISMO

- Código Python

```
# UNIVERSIDAD ICESI
# MAESTRIA EN IA APLICADA Y CIENCIA DE DATOS
# MATERIA: ANALISIS DE DAATOS 1
# PROFESOR: JOSE ARMANDO ORDOÑEZ CORDOBA
# ALUMNO: RUBEN DARIO SABOGAL URBANO
# FECHA: AGOSTO DE 2025 - CALI

# TALLER 2 - ANALISIS UNIVARIADO DE UNA VARIABLE EN UN CONJUNTO DE DATOS
# ARCHIVO: "autism_screening"

## Importar las librerias necesarias para visualizacion de datos

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Leer Datos usando read_csv()function
df=pd.read_csv('autism_screening.csv')

# Display el Data_Frame "autism_screning" o Prueba de Deteccion de
Autismo(cribado)
df

# Encontrar los tipos de Datos de las Variables en el DataFrame
# La propiedad .dtypes se utiliza para conocer los tipos de datos de las
variables del conjunto de datos

df.dtypes

# Código Python que calcula las estadísticas descriptivas para la variable
A9_Score

# GENERAR ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS PARA LA VARIABLE ESCOGIDA

import pandas as pd

# Cargar datos
df = pd.read_csv('autism_screening.csv')
```

```

# Variable a analizar
var = 'A9_Score'

# Calcular estadísticas descriptivas
media = df[var].mean()
mediana = df[var].median()
moda = df[var].mode().iloc[0] if not df[var].mode().empty else None
std_dev = df[var].std()

# Detectar valores atípicos usando el método de IQR
Q1 = df[var].quantile(0.25)
Q3 = df[var].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1

lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
outliers = df[(df[var] < lower_bound) | (df[var] > upper_bound)][var]

# Resultados
resultados = {
    'media': media,
    'mediana': mediana,
    'moda': moda,
    'desviacion_estandar': std_dev,
    'limite_inferior_outliers': lower_bound,
    'limite_superior_outliers': upper_bound,
    'valores_atipicos': outliers.tolist()
}

print(resultados)

# Visualizar la Distribucion de la Variable usando Histogramas, Boxplots, u
otras graficas adecuadas

# HISTOGRAMA A9_SCORE

sns.displot(df['A9_Score'])
plt.xlabel('A9_Score')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.title('Histograma de A9_Score')
plt.show()

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

```

```
import seaborn as sns

# Cargar datos
df = pd.read_csv('autism_screening.csv')

var = 'A9_Score'
data = df[var].dropna()

# Configuración general para los gráficos
plt.figure(figsize=(16, 20))

# 1 - Histograma
plt.subplot(5, 2, 1)
sns.histplot(data, kde=False, bins=10, color='skyblue')
plt.title('Histograma de A9_Score')
plt.xlabel('A9_Score')
plt.ylabel('Frecuencia')

# La función seaborn sns.distplot() también se puede utilizar para trazar un
# histograma.

sns.displot(df['A9_Score'])
plt.xlabel('A9_Score')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.title('Histograma de A9_Score')
plt.show()

# 2 - Boxplot
plt.subplot(5, 2, 2)
sns.boxplot(x=data, color='lightgreen')
plt.title('Boxplot de A9_Score')

# 3 - Diagrama de dispersión univariable
plt.subplot(5, 2, 3)
plt.scatter(range(len(data)), data, color='purple')
plt.title('Diagrama de dispersión univariable (A9_Score)')
plt.xlabel('Índice')
plt.ylabel('A9_Score')

# 4 - Traza de líneas (con marcadores)
plt.subplot(5, 2, 4)
plt.plot(range(len(data)), data, marker='o', color='orange')
plt.title('Traza de líneas con marcadores (A9_Score)')
plt.xlabel('Índice')
plt.ylabel('A9_Score')
```

```

# 5 - Parcela de franjas (Strip plot)
plt.subplot(5, 2, 5)
sns.stripplot(x=data, color='red', jitter=True, size=4 )
plt.title('Parcela de franjas (Strip plot) de A9_Score')

# 6 - Trama del enjambre (Swarm plot)
plt.subplot(5, 2, 6)
sns.swarmplot(x=data, color='blue', size=3)
plt.title('Trama del enjambre (Swarm plot) de A9_Score')

# 7 - Gráfica de densidad
plt.subplot(5, 2, 7)
sns.kdeplot(data, fill=True, color='darkgreen')
plt.title('Gráfica de densidad de A9_Score')

# 8 - Parcelas de alfombras (Heatmap de conteos)
counts = data.value_counts().sort_index()
plt.subplot(5, 2, 8)
sns.heatmap(counts.to_frame().T, cmap='YlGnBu', cbar=False, annot=True)
plt.title('Parcelas de alfombras (Heatmap) de A9_Score')
plt.yticks([])

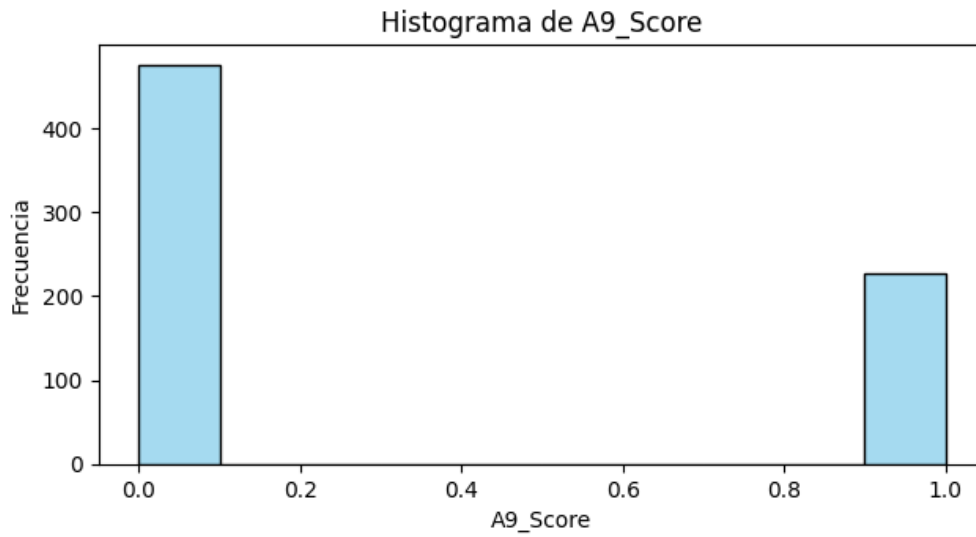
# 9 - Diagrama de caja alternativo
plt.subplot(5, 2, 9)
sns.boxplot(x=data, color='cyan')
plt.title('Diagrama de caja (Boxplot) alternativo de A9_Score')

# 10 - Parámetros de violín (Violin plot)
plt.subplot(5, 2, 10)
sns.violinplot(x=data, color='pink')
plt.title('Diagrama de violín (Violin plot) de A9_Score')
plt.tight_layout()
plt.show()

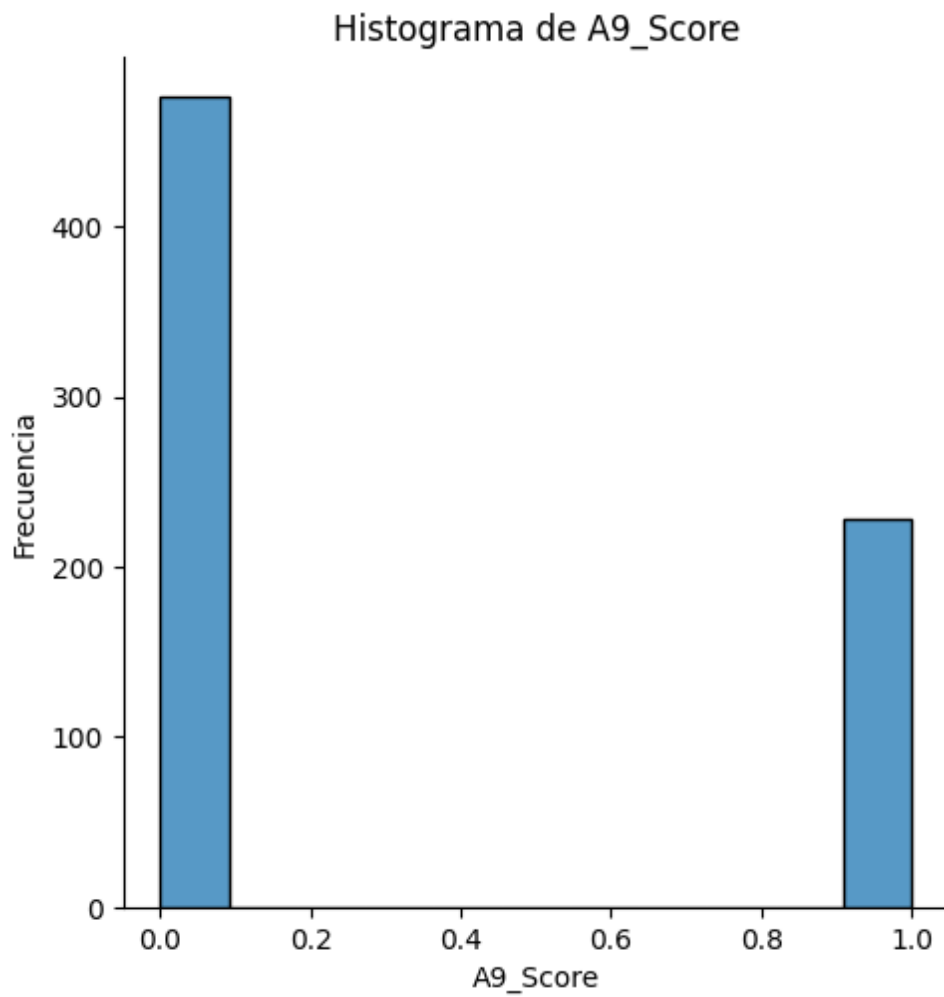
```

- Visualizaciones

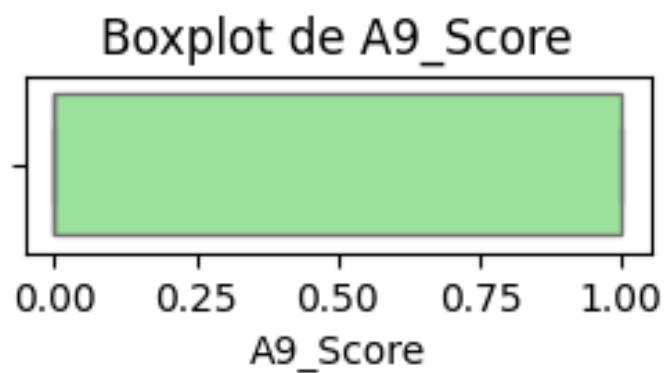
1 - Histograma



La función seaborn sns.distplot() también se puede utilizar para trazar un histograma.

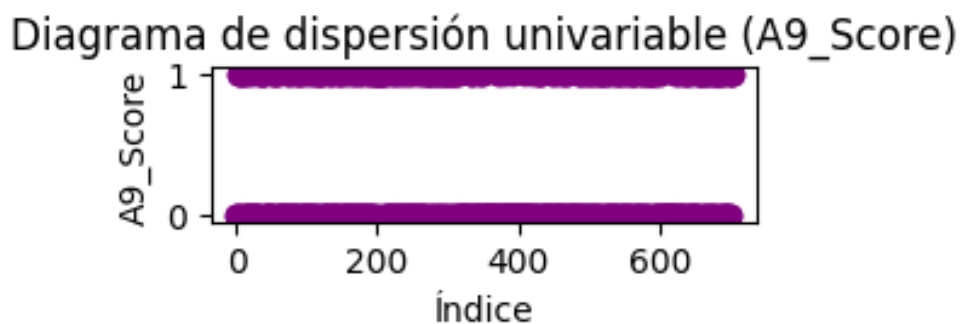


2 - Boxplot



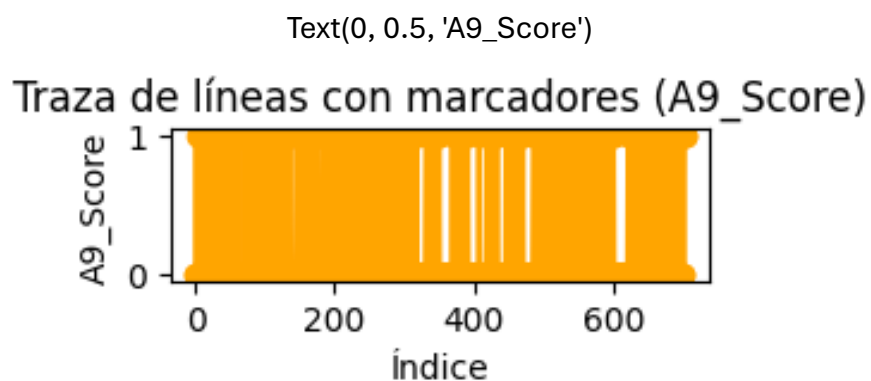
Text(0.5, 1.0, 'Boxplot de A9_Score')

3 - Diagrama de dispersión univariable



Text(0, 0.5, 'A9_Score')

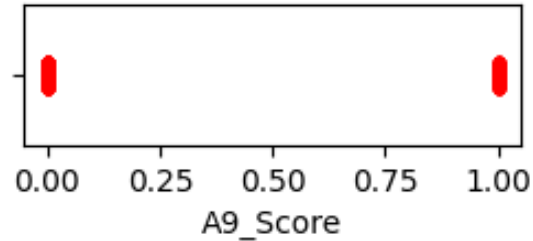
4 - Traza de líneas (con marcadores)



5 - Parcela de franjas (Strip plot)

Text(0.5, 1.0, 'Parcela de franjas (Strip plot) de A9_Score')

Parcela de franjas (Strip plot) de A9_Score



6 - Trama del enjambre (Swarm plot)

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/seaborn/categorical.py:3399: UserWarning:
70.2% of the points cannot be placed; you may want to decrease the size of the
markers or use stripplot.

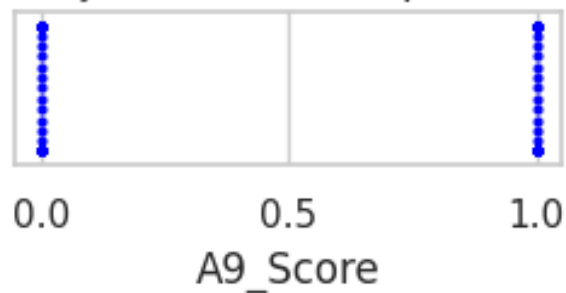
warnings.warn(msg, UserWarning)

Text(0.5, 1.0, 'Trama del enjambre (Swarm plot) de A9_Score')

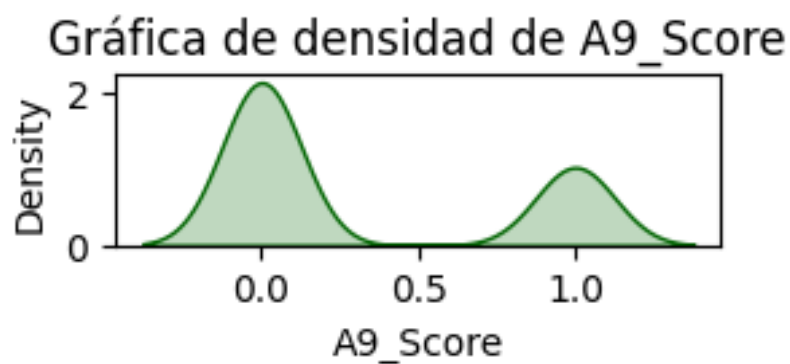
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/seaborn/categorical.py:3399: UserWarning:
96.9% of the points cannot be placed; you may want to decrease the size of the
markers or use stripplot.

warnings.warn(msg, UserWarning)

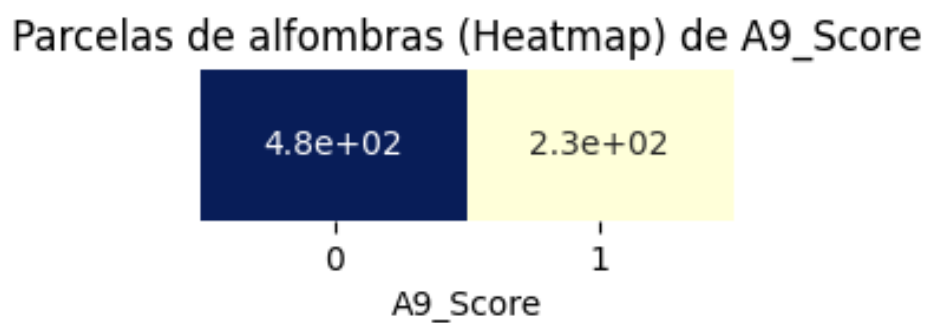
Trama del enjambre (Swarm plot) de A9_Score



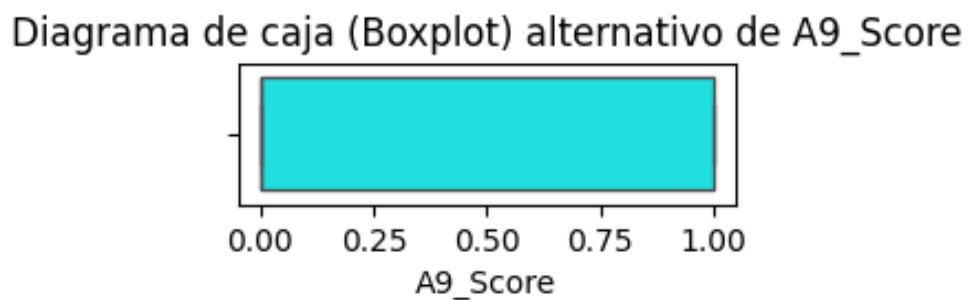
7 - Gráfica de densidad



8 - Parcelas de alfombras (Heatmap de conteos)

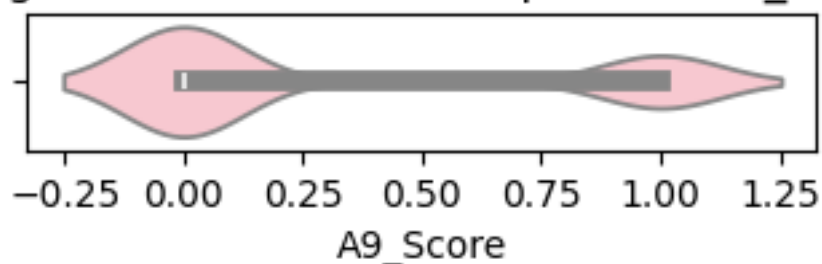


9 - Diagrama de caja alternativo – BoxPlot



10 - Parámetros de violín (Violin plot)

Diagrama de violín (Violin plot) de A9_Score



3. Descripción y Resumen de Hallazgos Clave

El análisis del código y las visualizaciones revela los siguientes puntos clave:

1. **Distribución de Respuestas:** La mayoría de los encuestados (476 de 704, aproximadamente el 68%) respondieron 'NO' (puntuación 0) a la pregunta representada por A9_Score. Solo 228 personas (32%) respondieron 'Sí' (puntuación 1).
2. **Patrón de Correlación (Hallazgo Clave):** Se identifica un patrón muy fuerte entre la respuesta a la pregunta A9 y la clasificación final de TEA.
 - De las 476 personas que respondieron '**NO**' (0), solo 63 (un 13%) fueron clasificadas con TEA ('YES').
 - De las 228 personas que respondieron '**SÍ**' (1), 126 (un 55%) fueron clasificadas con TEA ('YES').

Este desequilibrio demuestra que una respuesta afirmativa a la pregunta A9 está fuertemente asociada con un resultado positivo en el cribado de autismo.

4. Interpretación de los Resultados

Las visualizaciones confirman el patrón de manera clara. El primer gráfico muestra que la respuesta "NO" es más común en la muestra general. Sin embargo, el segundo gráfico es el más revelador: muestra que la probabilidad de recibir una clasificación de "YES" para TEA es drásticamente mayor si la persona respondió "Sí" a la pregunta A9.

Este hallazgo sugiere que el comportamiento o rasgo evaluado por la pregunta A9 es un **indicador muy significativo** dentro del test AQ-10. No es una pregunta neutral; su respuesta tiene un alto poder predictivo sobre el resultado final del cribado.

5. Implicaciones y Próximos Pasos

Implicaciones:

- **Relevancia Clínica:** El rasgo medido por A9_Score es un diferenciador clave para la detección de TEA en adultos según este conjunto de datos.
- **Modelado Predictivo:** Esta variable será una de las más importantes (o *features*) para cualquier modelo de machine learning que intente predecir la clasificación de TEA. Su alto valor informativo la hace indispensable.
- **Sesgo Potencial:** Aunque es un patrón útil, si el resto de las preguntas no fueran tan informativas, el resultado del test podría estar sesgado o depender en exceso de esta única pregunta.

Próximos Pasos Sugeridos:

1. **Análisis de Otras Variables:** Realizar el mismo análisis univariado y bivariado para las otras 9 preguntas (A1_Score a A10_Score) para identificar cuáles otras son también fuertes predictores.
2. **Limpieza de Datos Profunda:** El análisis inicial (`df.info()`) muestra datos faltantes en `age` y `ethnicity`. Además, existe un valor atípico conocido en la edad (383 años). Estos datos deben ser limpiados (imputados o eliminados) antes de construir un modelo.
3. **Análisis Multivariado:** Investigar cómo interactúan las variables. Por ejemplo:
 - ¿La respuesta a la pregunta A9 tiene el mismo impacto en hombres y mujeres?
 - ¿Cómo se relaciona la etnia con las puntuaciones del test?
4. **Construcción de un Modelo Predictivo:** Utilizar algoritmos de clasificación (como Regresión Logística, Random Forest o Gradient Boosting) para construir un modelo que prediga la variable `Class/ASD` utilizando las 10 preguntas y las variables demográficas como predictores.

Este informe inicial confirma la importancia de la variable A9_Score y establece una hoja de ruta clara para los siguientes pasos del proyecto de predicción de TEA.